# 运动心率检测系统的研制及心率与肌氧含量同步实验研究

马永利　王培勇

**摘　要**　研制了一种便携式运动心率实时无线检测系统，通过不断提取心脏跳动时两个相邻心电 R 波的时间间期来实现高强度运动训练中运动员心率的瞬时无线检测。与肌氧含量检测仪作了同步实验，初步研究了心脏负荷与心率及肌氧含量之间的关系。

**关键词**　心率　心电　无线检测　肌氧

**中图分类号**　R318.04　　**文献标识码** A　　**文章编号** 1002-3208（2005）04-0299-03

**The Development of Kinematic Heart Rate Measurement System and the Synchronous Experiment Study between Heart Rate and Muscle Oxygen Content**

*MA Yongli*，*WANG Peiyong*.　*Department of Biomedical Engineering*，*Tsinghua University*，*Beijing*　100084

**【Abstract】**　A portable wireless real time kinematic heart rate measurement system was developed，which realized real-time kinematic heart rate measurement by the continuous extraction of time span of two sequential R—wave of ECG. The system was tested along with the muscle oxygen content detector. The test results showed the relationship between heart load and heart rate，muscle oxygen content preliminarily.

**【Key words】**　heart rate　ECG　wireless measurement　muscle oxygen

近几年来国际上出现的肌氧含量的无损检测是一种先进的测试手段，它是利用光谱学的方法得到肌肉组织的耗氧情况。便携式肌氧含量检测仪可以实现对运动员肌组织氧含量的实时检测，真实地记录运动员运动时的生理状态。然而，这种方法只能检测肌组织氧含量的相对变化，仅限于定性分析。为了能更全面地进行分析，在检测肌氧含量的同时进行心率的实时检测是一个比较好的方法。参照该指标可以有效控制训练强度，把握休息间隔，了解恢复状况，甚至心率和无氧阈也有密切关系。传统心率测试方法是触摸法，这种方法操作简单，但不能进行连续、动态的观察。鉴于此，作者进行了便携式运动心率实时无线检测系统的研制。通过不断提取心脏跳动时两个相邻心电 R 波的时间间期，并借助单片机快速换算成每分钟的心率，实现心率的瞬时采集和记录。同时通过瞬时心率检测和肌氧无损检测相结合的同步测试方法，进行了心脏负荷与心率及肌氧含量之间关系的初步研究，试图将实验室内的模拟心肺功能检测的某些指标变为运动场中的实际检测。

## 1　心率信号的提取和无线转发

### 1.1　心电电极的设计

心电电极是信号提取的关键，其性能直接影响整个系统的稳定性和精度。它的设计不但要求操作简单，性能可靠，同时要适应运动的需要。本系统使用了导电橡胶和绝缘橡塑两种材料。如图 1 所示。

图 1　导电橡胶做的心电电极带

Fig 1　The ECG electrode belt made of conductive rubber

### 1.2　心率传感器

心率传感器由微型贴片元件制成，封装在一个

**基金项目**：国家体育总局科研项目（97045）资助

**作者单位**：清华大学生物医学工程系（北京　100084）

**作者简介**：马永利（1978—），男，硕士研究生。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3cm×8cm 的小盒内，被固定在心电电极的中部，用 BR2325 片状锂电池供电。心率传感器首先从心电电极获得微弱的心电信号，经过放大、滤波、R 波提取、脉冲整形和调制，然后发送到半径为 1m 的范围内。该传感器与常规的心率记录仪器相比，做工精细，耗电量小，具有相当高的抗干扰和抗振动能力。使用时固定在胸部外侧，人体运动可紧贴胸廓，不易滑落。

### 1.3 心率信号的无线转发

考虑到心率传感器的性能要求和便携性，需要保证较轻的重量，因而发射距离受到限制。为增大发射半径，又设计了一个无线心率信号发射接续器，它将接收到的心率传感器信号转发至 100m，这样在 100m 之内都能接收到无线转发的心率信号。心率无线转发电路的原理框图如图 2 所示。

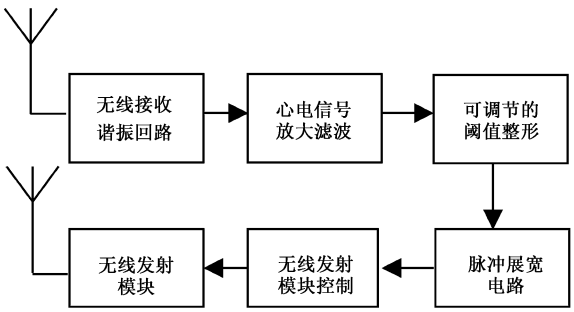


图 2 心率无线转发电路的原理框图

Fig 2 The block diagram of the HR wireless transmission circuit

无线接收谐振回路接收心电传感器发出的微弱心电无线信号（1m 之内），要求频点准确，接收灵敏度高，选频性能好。谐振选频之后，进行心电信号的放大和滤波处理，这就需要选择适当的放大倍数，并且能有效地滤除无用杂波的影响。可调阈值电路是一个具有回差效应的施密特触发器，可以将模拟信号转变为相对应的脉冲信号，该电路的可调阈值和回差功能为心率信号的准确检出提供了保证。之后用脉冲展宽电路将触发信号展宽，既保证 R 波期间无用信号的排除，又允许每分钟 40 到 220 次对应 R 波的脉冲通过。最终由 R 波相对应的脉冲控制无线发射模块，每当 R 波到来时发射一次，以供后续无线接收和计算机实时处理。

该电路使用了可低电压工作的 CMOS 器件，用 3V 单一片状锂电池供电，采用美国 MAXIM 公司的专用电源变换和控制芯片。无线转发器的所有元件可以安装在火柴盒大小的盒子内，减少了重量和体积。电路经过精确计算和仿真处理，立足于耗电少、体积小、抗干扰能力强几个要素。无线发射电路是耗电量较大的部件，采用 R 波触发的方式，即在 R 波未到来时发射部分不工作，只有在 R 波到达后才启动无线发射功能，这样可以有效地节省电能。发射器的控制工作由两个三极管完成。

## 2 心率信号的无线接收和 PC 机处理

目前国外比较先进的心率测试仪，如芬兰 Sport Tester 计算一次心率的最短时间至少需要 5s，不适于短期快速的运动项目。本系统的心率无线接收器可以完成运动心率的瞬时检测和计算，每一次心跳即每一个 R 波给出一个心率计算结果。半径为 100m 的心率无线接收器的硬件框图如图 3 所示。

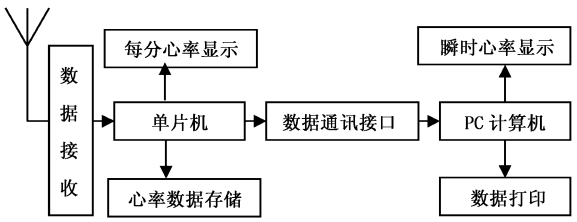


图 3 半径为 100m 的心率无线接收器硬件框图

Fig 3 The block diagram of the hardware of HR wireless receiver with a radius of 100m

心率信号的无线接收系统是由一个 MSP430 单片机为核心完成的，采用专用无线接收模块对发射在空中的心率信号进行接收，以这一信号触发 MSP430 单片机的中断。单片机在计算出结果后，将瞬时心率数据换算成每分钟的心率值进行显示和存储，同时将这一数据通过 PC 计算机的串行接口传送给计算机做进一步的处理，包括数据存盘和曲线绘制等。

心率无线接收器硬件电路在 CPU 的外围扩展了一块数据存储器 61C16，可以存储一定的随机信息。与 PC 机通讯的串口匹配电路没有使用专用芯片，而是用分立元件组合而成，这样可以从 PC 机的串口窃电，节省单片机系统的电能资源。心率无线接收器的软件由汇编语言进行编写。

通过 PC 计算机的串行接口，PC 机就获得了实时的心率数据。从被测对象心率 R 波的出现时间到 PC 机获得心率数据，其时间延时可以控制在 10ms 以内，而且这个时间可以精确计算。当心率数据进入计算机之后，可以利用 PC 机的资源优

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

势，进行数据的各种处理。

## 3　高强度运动中运动心率和肌组织氧含量的同步实验

100m 是高强度的径赛项目，在实际的训练和比赛全程中，过去很难获取它的瞬时运动心率和肌氧含量等参数。作者以 100m 跑过程中瞬时运动心率和肌氧供应为研究目标，将自设计心率无线检测系统与肌组织氧含量检测仪作 100m 训练过程中的现场同步测试，对心脏负荷与心率及肌氧含量之间的关系进行初步研究。实验采用自行研制的肌组织氧含量检测仪，其时间分辨率可达到秒量级，结合心率无线检测系统，保证了对实验过程中肌氧含量和心率变化的精细刻划。实验对象为清华大学、北京体育大学和首都体育学院的 50 人次，通过测试取得了大量资料，初步验证运动中心脏负荷和心率及肌氧变化的规律一致。

图 4 为首都体育学院竞技体校一名女子短跑运

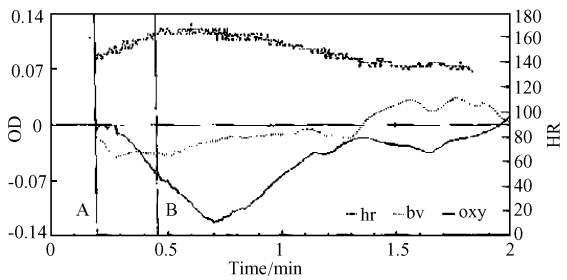


图 4　100m 跑肌氧饱和度和瞬时心率变化曲线

hr 代表瞬时心率；bv 代表血容量；oxy 代表氧含量

Fig 4　The curve of the relation between muscle oxygen content and instantaneous HR for 100m race

动员 100m 跑的瞬时心率和实时肌氧饱和度变化曲线。在图中，A 线左侧为运动员起跑之前的状态，为视图清楚暂没画出。从图中可见，A 和 B 之间为运动员 100m 跑的全过程（成绩为 15.32s）。在此阶段，运动心率呈现线性上升状态，心率的线性缓慢上升是在起跑时就开始的。与此同时，股四头肌的肌氧含量在起跑的前 7s 没有大的变化，而在 7s 之后呈急剧线性下降状态。B 线的右侧代表终点冲刺之后的恢复期。此时，心率曲线的最高点出现在终点冲刺后的 5s 左右时刻，之后线性下降，经 1min 后心率恢复到接近起跑前的状况。在此阶段，肌氧含量曲线也出现与心率曲线类似的情形，肌肉中的氧含量仍继续下降，其斜率与终点之前没有显著性的变化，延续到 30s 之后才开始恢复，到 2min 后才恢复到接近起跑前的状态。

从以上 100m 跑综合测试曲线可看出：在 100m 跑过程中，虽然运动员在起跑之前已有心理和生理上的准备，但是由于内脏器官，尤其是血液循环系统和呼吸系统的惰性，不能立即发挥到自身的最高水平。起跑之后，内脏器官逐渐克服其惰性。到达终点后，由于需要偿还氧债和其它消耗物资，所以心率会继续增大，而肌肉中的氧含量仍继续下降，过一段时间后才恢复到接近起跑前的状态。

## 4　结　论

在利用已有的肌氧无损检测仪的基础上，结合本文实现的便携式运动心率无线实时检测系统，可以更全面地研究运动中人体血液循环系统的变化规律，其结果可以应用于体育运动、医疗、康复保健等领域。

### 参考文献

[1]　黄岚，田丰华，丁海曙，等．用近红外光谱对组织氧测量方法的研究．红外与毫米波学报，2003，22（5）：379

[2]　王荣辉，刘桂华，张一民，等．不同强度运动肌氧含量变化特点．北京体育大学学报，2001，24（3）：326

[3]　苏畅，王培勇，S．Nioka，等．肌氧含量的光电无损检测及其在运动训练中的应用．清华大学学报（自然科学版），1997，37（4）：81

[4]　张唯真．生物医学电子学．北京：清华大学出版社，1990．208

[5]　王锦雯．运动生理学．北京：人民体育出版社，1990．23

（2004-03-16 收稿）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net